

## 二〇〇二年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设常数  $a \neq \frac{1}{2}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[ \frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $\frac{1}{1-2a}$ . 通过凑成重要极限形式来求极限,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[ \frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[ 1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a) \cdot \frac{1}{1-2a}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-2a} \ln \left[ 1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a)} = \frac{1}{1-2a} \ln e = \frac{1}{1-2a}. \end{aligned}$$

2. 已知  $f(x)$  的一个原函数为  $\ln^2 x$ , 则  $\int x f'(x) dx =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $2 \ln x - \ln^2 x + C$ .

3. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $B = A^2 - 3A + 2E$ , 则  $B^{-1} =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ .

4. 设向量组  $\alpha_1 = (a, 0, c), \alpha_2 = (b, c, 0), \alpha_3 = (0, a, b)$  线性无关, 则  $a, b, c$  必满足关系式 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $abc \neq 0$ .

5. 设随机变量  $X$  和  $Y$  的联合概率分布为

| $X \backslash Y$ | -1   | 0    | 1    |
|------------------|------|------|------|
| 0                | 0.07 | 0.18 | 0.15 |
| 1                | 0.08 | 0.32 | 0.20 |

则  $X$  和  $Y$  的相关系数  $\rho =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 0.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上有定义, 在开区间  $(a, b)$  内可导, 则…………( )  
(A) 当  $f(a)f(b) < 0$  时, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(\xi) = 0$ .

- (B) 对任何  $\xi \in (a, b)$ , 有  $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$ .
- (C) 当  $f(a) = f(b)$  时, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .
- (D) 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ .

**解.** 应选 (B). 由于题设条件中并未给明  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 因此零点定理、罗尔定理以及微分中值定理均不成立, 故 (A)、(C)、(D) 均被排除. 又由题设  $f(x)$  在开区间  $(a, b)$  内可导, 所以  $f(x)$  在  $(a, b)$  内连续, 因此对  $(a, b)$  内的任意一点  $\xi$ , 必有  $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = f(\xi)$ , 即有  $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$ . 故选 (B).

2. 设函数  $f(x)$  连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是……………( )

- (A)  $\int_0^x f(t^2) dt$ . (B)  $\int_0^x f^2(t) dt$ .
- (C)  $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$ . (D)  $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$ .

**解.** 应选 (D). 对于 (D), 令  $F(x) = \int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$ , 则

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} t[f(t) + f(-t)] dt = \int_0^x (-u)[f(-u) + f(u)] d(-u) \\ &= \int_0^x u[f(-u) + f(u)] du = F(x), \end{aligned}$$

所以 (D) 为偶函数. 同理证得 (A) 和 (C) 为奇函数, 而 (B) 不确定, 如  $f(t) = 1 + t$ . 故应选 (D).

3. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵,  $A^*, B^*$  分别为  $A, B$  对应的伴随矩阵, 分块矩阵  $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ , 则  $C$  的伴随矩阵  $C^* = \dots\dots\dots$  ( )

- (A)  $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$ . (B)  $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$ .
- (C)  $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$ . (D)  $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$ .

**解.** 应选 (D).

4. 设  $X_1$  和  $X_2$  是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为  $f_1(x)$  和  $f_2(x)$ , 分布函数分别为  $F_1(x)$  和  $F_2(x)$ , 则……………( )

- (A)  $f_1(x) + f_2(x)$  必为某一随机变量的概率密度.
- (B)  $f_1(x)f_2(x)$  必为某一随机变量的概率密度.
- (C)  $F_1(x) + F_2(x)$  必为某一随机变量的分布函数.
- (D)  $F_1(x)F_2(x)$  必为某一随机变量的分布函数.

**解.** 应选 (D). 函数  $f(x)$  成为概率密度的充要条件为:

$$(1) f(x) \geq 0; \quad (2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

函数  $F(x)$  成为分布函数的充要条件为:

$$(1) F(x) \text{ 单调不减}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1; \quad (3) F(x) \text{ 右连续}.$$

(A) 选项不对, 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x) dx = 1 + 1 = 2 \neq 1.$$

(B) 选项不对, 因为可取反例, 令

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

显然  $f_1(x), f_2(x)$  均是均匀分布的概率密度. 而  $f_1(x)f_2(x) = 0$ , 不满足条件.

(C) 选项不对, 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [F(x_1) + F(x_2)] = 1 + 1 = 2 \neq 1$ .

(D) 选项正确. 令  $X = \max(X_1, X_2)$ , 则  $X$  也是一个随机变量.  $X$  的分布函数为

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X \leq x\} = P\{\max(X_1, X_2) \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x\} \\ &= P\{X_1 \leq x\} P\{X_2 \leq x\} = F_1(x)F_2(x). \end{aligned}$$

5. 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立,  $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ , 则根据列维—林德伯格 (Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当  $n$  充分大时,  $S_n$  近似服从正态分布, 只要  $X_1, X_2, \dots, X_n \dots\dots\dots$  ( )

- (A) 有相同的数学期望. (B) 有相同的方差.  
(C) 服从同一指数分布. (D) 服从同一离散型分布.

**解.** 应选 (C).

三、(本题满分 5 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[ \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)}.$$

**解.** 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[ \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[ \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{\frac{1}{2}x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arctan(1+t) dt}{\frac{3}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(1+x^2) \cdot 2x}{3x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

四、(本题满分 7 分)

设函数  $u = f(x, y, z)$  有连续偏导数, 且  $z = z(x, y)$  由方程  $xe^x - ye^y = ze^z$  所确定, 求  $du$ .

**解.** 对  $xe^x - ye^y = ze^z$  两边求全微分得

$$\begin{aligned} xe^x dx + e^x dx - ye^y dy - e^y dy &= ze^z dz + e^z dz \\ \Rightarrow dz &= \frac{e^x(x+1)dx - e^y(y+1)dy}{e^z(z+1)}. \end{aligned}$$

所以由  $u = f(x, y, z)$  得

$$\begin{aligned} du &= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 dz \\ &= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 \times \frac{e^x(x+1)dx - e^y(y+1)dy}{e^z(z+1)} \\ &= \left[ f'_1 + f'_3 \frac{e^x(x+1)}{e^z(z+1)} \right] dx + \left[ f'_2 - f'_3 \frac{e^y(y+1)}{e^z(z+1)} \right] dy. \end{aligned}$$

五、(本题满分 6 分)

设  $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$ , 求  $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$ .

**解.** 令  $u = \sin^2 x$ , 则有  $\sin x = \sqrt{u}$ ,  $x = \arcsin \sqrt{u}$ , 于是  $f(u) = \frac{\arcsin \sqrt{u}}{\sqrt{u}}$ . 从而

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx &= \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \\ &= \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx = \int \frac{t}{\cos t} 2 \sin t \cos t dt \\ &= 2 \int t \sin t dt = 2[-t \cos t + \sin t] + C \\ &= 2[-\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + \sqrt{x}] + C. \end{aligned}$$

六、(本题满分 7 分)

设闭区域  $D: x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0$ ;  $f(x, y)$  为  $D$  上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{\pi}{8} \iint_D f(u, v) du dv,$$

求  $f(x, y)$ .

**解.**  $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{4}{3\pi} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)$ .

七、(本题满分 7 分)

设某商品需求量  $Q$  是价格  $p$  的单调减少函数:  $Q = Q(p)$ , 其需求弹性  $\eta =$

$$\frac{2p^2}{192-p^2} > 0.$$

(I) 设  $R$  为总收益函数, 证明  $\frac{dR}{dp} = Q(1-\eta)$ .

(II) 求  $p=6$  时, 总收益对价格的弹性, 并说明其经济意义.

**解.** (I)  $R(p) = pQ(p)$ , 上式两边对  $p$  求导数得

$$\frac{dR}{dp} = Q + p \frac{dQ}{dp} = Q \left( 1 + \frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} \right) = Q(1-\eta).$$

(II)  $\left. \frac{ER}{Ep} \right|_{p=6} = \frac{7}{13} \approx 0.54$ . 经济意义: 当  $p=6$  时, 若价格上涨 1%, 则总收益将增加 0.54%.

八、(本题满分 6 分)

设函数  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $g(x) > 0$ . 利用闭区间上连续函数性质, 证明存在一点  $\xi \in [a, b]$ , 使  $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$ .

**解.** 因为  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 所以存在  $x_1, x_2$  使得

$$f(x_1) = M = \max_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_2) = m = \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

满足  $m \leq f(x) \leq M$ . 又  $g(x) > 0$ , 故根据不等式的性质

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

根据定积分的不等式性质有

$$\begin{aligned} m \int_a^b g(x)dx &\leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx \\ \Rightarrow m &\leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M. \end{aligned}$$

由连续函数的介值定理知, 存在  $\xi \in [a, b]$ , 使

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

九、(本题满分 8 分)

设四元齐次线性方程组①为  $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ , 且已知另一四元齐次线性

方程组②的一个基础解系为  $\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T$ .

(I) 求方程组①的一个基础解系;

(II) 当  $a$  为何值时, 方程组①与②有非零公共解? 在有非零公共解时, 求出全部非零公共解.

**解.** (I) 方程组①的一个基础解系为  $\beta_1 = (5, -3, 1, 0)^T$ ,  $\beta_2 = (-3, 2, 0, 1)^T$ .

(II) 当  $a = -1$  时, 方程组①与②有非零公共解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix},$$

其中  $k_1, k_2$  为任意常数.

十、(本题满分 8 分)

设实对称矩阵  $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}$ , 求可逆矩阵  $P$ , 使  $P^{-1}AP$  为对角矩阵, 并计算行列式  $|A - E|$  的值.

**解.**  $|A - E| = a^2(a - 3)$ .

十一、(本题满分 8 分)

设  $A$ 、 $B$  是任意二事件, 其中  $A$  的概率不等于 0 和 1, 证明:  $P(B|A) = P(B|\bar{A})$  是事件  $A$  与  $B$  独立的充分必要条件.

**解.** 条件  $P(B|A) = P(B|\bar{A})$  等价于

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)},$$

即等价于条件  $P(AB) = P(A)P(B)$ .

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间  $X$  服从指数分布, 平均无故障工作的时间  $E(X)$  为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间  $Y$  的分布函数  $F(y)$ .

**解.** 指数分布的  $X$  的分布参数为  $\lambda = \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{5}$ , 其密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

由分布函数的定义,

$$F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min(X, 2) \leq y\}.$$

当  $y < 0$  时,  $F_Y(y) = 0$ . 当  $y \geq 2$  时,  $F_Y(y) = 1$ . 当  $0 \leq y < 2$  时,

$$\begin{aligned} F(y) &= P\{\min(X, 2) \leq y\} = P\{X \leq y\} \\ &= \int_{-\infty}^y f_X(x) dx = \int_0^y \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x} dx = 1 - e^{-\frac{1}{5}y}. \end{aligned}$$

所以  $Y$  的分布函数

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 1 - e^{-\frac{1}{5}y}, & 0 \leq y < 2; \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$